Aula 28 — Família 802.11a

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

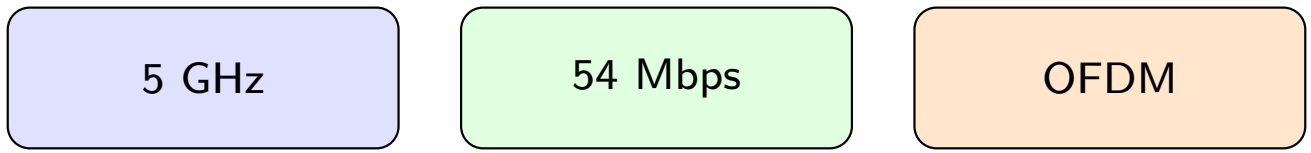
- Conhecer o padrão **802.11a**.
- Entender suas **características**.
- Comparar com o **802.11b**.

O que é o 802.11a?

- Emenda ao 802.11 (1999).
- Foco em **maior velocidade**.
- Usa a faixa de **5 GHz**.

Características

- Faixa de **5 GHz**.
- Taxas de até **54 Mbps**.
- Técnica **OFDM** (multiportadora).



mais velocidade, menos alcance

Vantagens

- **Mais velocidade** que o 802.11b.
- Faixa **5 GHz menos congestionada**.
- Menos **interferência**.

Desvantagens

- **Menor alcance** (5 GHz penetra pior).
- Equipamentos mais **caros** na época.
- **Incompatível** com o 802.11b.

Legado

- Introduziu **OFDM** no Wi-Fi.
- Base para os padrões **modernos**.
- Popularizou a faixa **5 GHz**.

> **Note**
>
> A escolha entre **2,4 GHz** (alcance) e **5 GHz** (velocidade) até hoje define a experiência do Wi-Fi.

Comparação com o b

Item	802.11a	802.11b
Faixa	5 GHz	2,4 GHz
Taxa	54 Mbps	11 Mbps
Alcance	menor	maior

Resumo da Aula

- 802.11a: **5 GHz**, até **54 Mbps**, OFDM.
- Mais rápido, mas **menos alcance**.
- Base dos padrões **modernos**.

Atividade Rápida

- Compare **802.11a** e **802.11b**.
- Por que o 5 GHz alcança **menos**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 29:** Família 802.11g.